

1、如图 1 所示套筒零件，加工表面 A 时要求保证尺寸 $10^{+0.10}_{-0.10}$ mm，若在铣床上采用静调整法加工时以左端面定位，试标注此工序的工序尺寸。

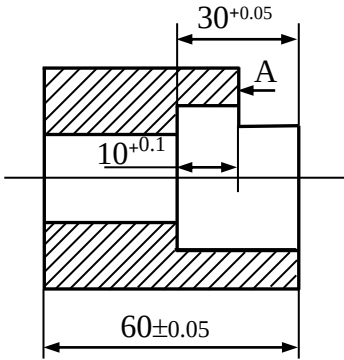


图 1

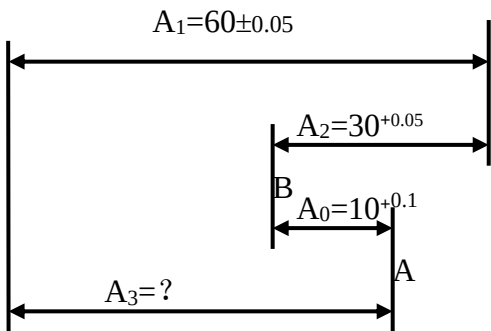
解答：

根据题意，明确工艺路线如下：

（1） 以左端面定位加工 A 面，间接保证 $A_0=10^{+0.1}_{-0.1}$ 。

（2） $A_1=60\pm0.05$ 、 $A_2=30^{+0.05}_{-0.05}$ 为已知尺寸。

由工艺路线可知，A 面的设计基准是 B 面，但是定位基准是左端面，显然设计基准和定位基准不重合，需要进行工艺尺寸换算，工序尺寸为 A_3 ，待求，建立尺寸链如下图所示，尺寸 $A_0=10^{+0.1}_{-0.1}$ 是间接得到的，是封闭环，而尺寸 A_1 、 A_2 、 A_3 是组成环， A_1 是减环， A_2 、 A_3 是增环。



由于是已知封闭环，求组成环，用极值法求解，首先判断尺寸链的公差是否满足要求。根据工件已知设计尺寸可知，组成环 A_1 、 A_2 的公差和已经大于封闭环公差，所以需要重新分配公差，令

$$T_1 = 0.04$$

$$T_2 = 0.03$$

$$T_3 = 0.03$$

按照入体原则标注公差：
 $A_1 = 60^{0}_{-0.04}$
 $A_2 = 30^{+0.03}_{0}$

列竖式求解

尺寸链	基本尺寸	ES ₀	EI ₀
$\bar{A}_1$	-60	0.04	0

$\vec{A}_2$	30	0.03	0
$\vec{A}_3$	40	0.03	0
A_0	10	0.1	0

所以：

$$A_3 = 40_0^{+0.03}$$

可见，为了保证封闭环的精度，在加工中将尺寸 A_1 、 A_2 的精度都提高了。

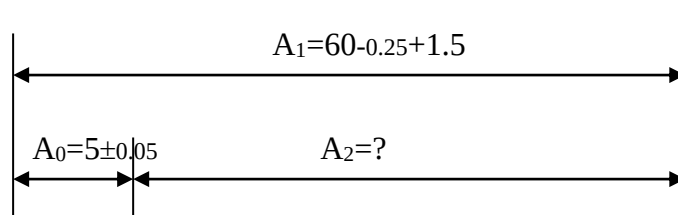
问题 2：

如图 2 所示定位套零件，在大批量生产时制定该零件的工艺过程是：先以工件的右端端面及外圆定位加工左端端面、外圆及凸肩，保持尺寸 $5 \pm 0.05\text{mm}$ 及将来车右端端面时的加工余量 1.5mm ，然后再以已加工好的左端端面及外圆定位加工右端端面、外圆、凸肩及内孔，保持尺寸 $60_{-0.25}\text{mm}$ 。试标注这两道工序的工序尺寸。

解答：

工序 1：用尺寸链求解工序尺寸时，首先应该确定封闭环，即在该道工序中只能间接得到的尺寸，例如，本题目第一道工序，以工件右端面为定位基准加工左端面和凸肩，则尺寸 $60_{-0.25}$ 是直接对刀得到的尺寸，而凸肩的设计基准是左端面，定位基准为右端面，定位基准和设计基准不重合，所以需要进行工艺尺寸解算，其中尺寸 5 ± 0.05 则是间接得到的，是封闭环，封闭环一般用 A_0 表示。

建立工艺尺寸链如下：



其中 A_1 是增环， A_2 是减环，待求。

由于是已知封闭环，求组成环，用极值法求解，首先判断尺寸链的公差是否满足要求。根据工件已知设计尺寸可知，组成环 A_1 的公差 0.25 已经大于封闭环公差 0.1 ，所以需要重新分配公差，令

$T_1 = 0.05$

$T_2 = 0.05$

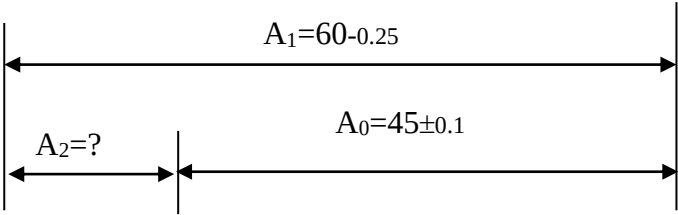
按照入体原则标注， $A_1 = 61.5^0_{-0.05}$ ，列竖式求解

尺寸链	基本尺寸	ES ₀	EI ₀
$\vec{A}_1$	61.5	0	-0.05
$\boxed{\vec{A}_2}$	-56.5	0.05	0
A_0	5	0.05	-0.05

所以， $A_2 = 56.5^0_{-0.05}$ ，可见为了保证尺寸 A_0 ，提高了 A_1 的设计尺寸精度。

工序 2：

凸肩的右面的设计基准是工件的右端面，而本道工序中，定位基准为左端面，所以存在定位基准和设计基准不重合，需要进行工艺尺寸换算。根据工艺路线建立尺寸链如下：



其中 A_1 是增环， A_2 是减环，待求。

由于是已知封闭环，求组成环，用极值法求解，首先判断尺寸链的公差是否满足要求。根据工件已知设计尺寸可知，组成环 A_1 的公差 0.25 已经大于封闭环公差 0.2，所以需要重新分配公差，令

$T_1 = 0.1$

$T_2 = 0.1$

按照入体原则标注， $A_1 = 60^0_{-0.1}$ ，列竖式求解

尺寸链	基本尺寸	ES ₀	EI ₀
$\vec{A}_1$	60	0	-0.1
$\boxed{\vec{A}_2}$	-15	0.1	0
A_0	45	0.1	-0.1

所以， $A_2 = 15^0_{-0.1}$ ，可见为了保证尺寸 A_0 ，提高了 A_1 的设计尺寸精度，能够保证要求。

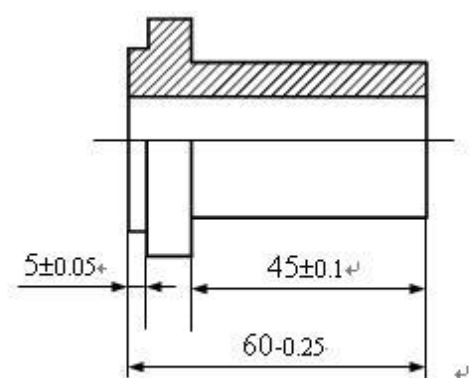


图 2